Tarea Mandatoria — Semana 3 (Entrelazamiento cuántico)

Primera página: solo enunciados. Desde p. 2: solucionario para el jurado.

Enunciados (para el estudiantado)

Enunciado

Problema 1 — Estructura de estados entrelazados y separables (Dirac). Trabajamos en la base $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$. Define $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$.

(A) ¿Cuál de los siguientes estados es **entrelazado**?

A) $|+\rangle \otimes |+\rangle$

B) $|0\rangle \otimes |+\rangle$

C) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

D) $|+\rangle \otimes |-\rangle$

E) $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$

(B) Considera el par de estados:

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad V = e^{i\pi/7}\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

¿Cuál afirmación es correcta?

A) U y V representan estados físicos distintos (no equivalentes)

B) U y V son iguales *literalmente* en la base computacional

C) U y V difieren por fase **global**, representan el **mismo** estado físico

D) V es separable y U no lo es

E) U es separable y V no lo es

(C) Sea $|\psi(\alpha)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + e^{i\alpha}|11\rangle)$, con $\alpha \in \mathbb{R}$. ¿Para qué valores de α el estado es **separable**?

A) Sólo $\alpha = 0$

B) Sólo $\alpha = \pi$

C) $\alpha = 0$ y $\alpha = \pi$

D) Para ningún α

E) Para todo α

(D) ¿Qué operación **local** (sobre el **segundo** qubit) transforma $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ en $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$?

A) $I \otimes X$

B) $I \otimes Z$

C) $I \otimes XZ$ (aplica Z y luego X al segundo qubit)

D) $X \otimes I$

E) $Z \otimes I$

Enunciado

Problema 2 — Generación y correlaciones operacionales con Bell (Dirac). Puertas permitidas por su acción en kets: $H|0\rangle = |+\rangle$, $H|1\rangle = |-\rangle$; $X|0\rangle = |1\rangle$, $X|1\rangle = |0\rangle$; $Z|0\rangle = |0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$. CNOT (control=1, target=2): $|00\rangle \to |00\rangle$, $|01\rangle \to |01\rangle$, $|10\rangle \to |11\rangle$, $|11\rangle \to |10\rangle$.

(A) Empieza en $|00\rangle$, aplica H en el primer qubit y luego CNOT. ¿Qué estado obtienes?

A) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

B) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$

C) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$

D) $|0\rangle \otimes |+\rangle$

E) $|+\rangle \otimes |0\rangle$

(B) Partiendo de $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, ¿cuál de estas operaciones **locales** produce $|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$?

A) $I \otimes X$

B) $I \otimes Z$

C) $X \otimes I$

D) $Z \otimes I$

E) $I \otimes H$

(C) Respecto a $|\Phi^+\rangle$, elige la afirmación correcta sobre **correlaciones** al medir **ambos** qubits en la misma base:

A) En base Z: resultados siempre **iguales**; en base X: resultados independientes

B) En base Z: resultados **siempre opuestos**; en base X: **siempre iguales**

C) En bases Z y X: resultados **siempre iguales**

D) En bases Z y X: resultados **siempre opuestos**

E) En cualquier base local: resultados independientes (no correlacionados)

(D) Sobre el singlete $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$, ¿cuál enunciado es correcto?

A) Es separable porque puede escribirse como $|0\rangle \otimes |1\rangle - |1\rangle \otimes |0\rangle$

B) Si ambos miden en Z, los resultados son **siempre iguales**

C) Si ambos miden en X, los resultados son **siempre opuestos**

D) Aplicar X al primer qubit lo deja invariante

E) Multiplicar por $e^{i\theta}$ cambia sus probabilidades de medición

Tarea: Explorando cómo afectan las compuertas cuánticas a las mediciones.

Objetivo: Diseñar circuitos cuánticos donde el uso de compuertas específicas modifica los resultados de medición.

1. Crea un circuito cuántico con 2 qubits y 2 bits clásicos.
2. Aplica la siguiente secuencia de compuertas:

```
qc = QuantumCircuit(...)

#Qubit 0:
qc.ry(theta, 0)
# donde theta = pi/2

#Qubit 1:
qc.x(1)

#CNOT:
qc.cx(0, 1)

#Continúa ...
```

1. Ejecuta el circuito.
2. Usa el simulador Sampler de Qiskit para ejecutar el circuito con el valor elegido de θ. `(Params)`
3. Puedes hacer una copia del circuito y aplicar measure_all() si es necesario (opcional si ya has medido manualmente los qubits).
4. Dibuja un histograma con los resultados de medición.

Preguntas de análisis:

Pregunta 1: ¿Qué combinación de bits aparece?

- A) `{'01', '10'}`
- B) `{'11', '10'}`
- C) `{'01', '11'}`
- D) `{'11', '00'}`

Pregunta 2: ¿Qué combinación de bits aparece al eliminar la línea `qc.x(1)`?

- A) `{'01', '10'}`
- B) `{'11', '10'}`

- C) `{'01', '11'}`
- D) `{'11', '00'}`

Pregunta 3: Del circuito inicial, ¿Qué combinación de bits aparece al eliminar la línea `qc.cx(0, 1)`?

- A) `{'01', '10'}`
- B) `{'11', '10'}`
- C) `{'01', '11'}`
- D) `{'11', '00'}`

Pregunta 4: De la pregunta anterior, ¿Cuál es el Statevector resultante del circuito?

- A) `[0.  +0.j, 0.  +0.j, 0.70710678+0.j, 0.70710678+0.j]`
- B) `[0.70710678+0.j, 0.  +0.j, 0.  +0.j, 0.70710678+0.j]`
- C) `[0.70710678+0.j, 0.70710678+0.j, 0.  +0.j, 0.  +0.j]`
- D) `[0.  +0.j, 0.  +0.j, 0.20710678+0.j, 0.20710678+0.j]`